
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ABSENSI MAHASISWA BERBASIS WEB DENGAN QR CODE, VERIFIKASI LOKASI GPS, DAN NOTIFIKASI REAL-TIME MENGGUNAKAN METODE WATERFALL

Mohammad Satria Arya Buminata^{1*}, Ibnu Maulana², Muhammad Farhan Fadilah Nasution³

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Provinsi Banten

e-mail: aryabuminata21@gmail.com¹, ibnumaulanaxz15@gmail.com², fn681393@gmail.com³

Abstrak

Metode absensi manual siswa dapat menyebabkan data yang dimanipulasi, tidak efisien, dan kesulitan dalam merekapitulasi catatan kehadiran. Tujuan proyek ini adalah untuk mengembangkan dan menerapkan sistem berbasis web yang memanfaatkan teknologi GPS dan QR Code untuk mencatat kehadiran siswa. Sistem ini dibangun menggunakan pendekatan Waterfall dan teknologi web fullstack, seperti Sequelize ORM dengan basis data MySQL, React.js untuk frontend, dan Express.js untuk backend. Tiga peran pengguna guru, siswa, dan administrator disupport oleh sistem. Dosen dapat mengatur sesi absensi berbasis lokasi di mana mahasiswa memindai kode QR dan mengirimkan lokasi GPS untuk verifikasi kehadiran mereka. Pengujian menunjukkan bahwa sistem ini beroperasi secara stabil dan efektif dan memberikan solusi yang andal dan berkelanjutan untuk manajemen kehadiran akademik di lingkungan pendidikan. Fitur lain yang ditambahkan termasuk ekspor data ke format PDF dan CSV, visualisasi data kehadiran menggunakan Chart.js, dan notifikasi waktu nyata dengan Socket.IO.

Kata Kunci: kehadiran mahasiswa, sistem informasi, GPS, QR Code, dan aplikasi online.

Abstract

Manual student attendance methods can result in data manipulation, inefficiencies, and challenges when it comes to summarizing attendance records. The purpose of this project is to develop and deploy a web-based system for tracking student attendance that makes use of GPS and QR Code technology. The Waterfall approach and full-stack web technologies, such as Sequelize ORM with a MySQL database, React.js for the frontend, and Express.js for the backend, were used to construct the system. Teachers, students, and administrators are the three user roles that it supports. By having students scan QR codes and provide their current GPS position for verification, teachers may set up location-based attendance sessions. Features like data export to PDF and CSV, Chart.js for visualizing attendance figures, and Socket.IO for real-time notifications are all included in the system. Testing demonstrates that the system functions steadily and effectively, providing a dependable and long-lasting solution for managing academic attendance at educational establishments.

Keywords: online application, GPS, QR code, information system, and student attendance.

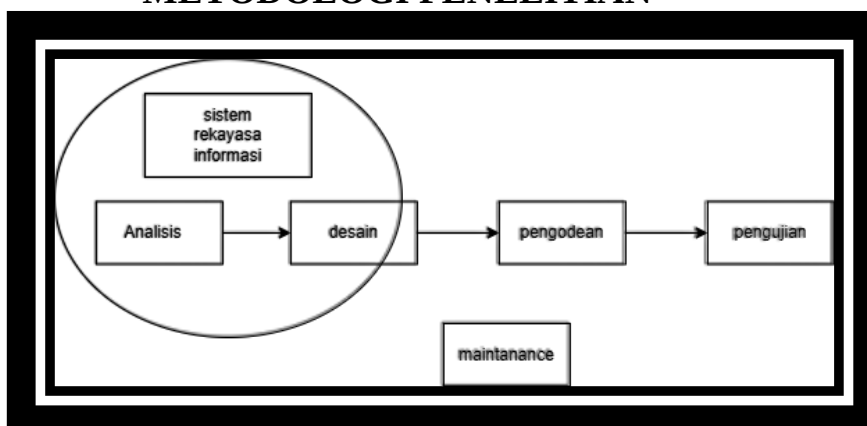
PENDAHULUAN

Absensi adalah bagian penting dari kegiatan akademik yang digunakan untuk mencatat seberapa terlibat siswa dalam pembelajaran. Tetapi banyak masalah muncul karena banyak institusi pendidikan masih menggunakan sistem pencatatan kehadiran secara manual. Ketidakefisienan waktu, kemungkinan manipulasi data seperti titip absen, dan masalah dalam proses rekapitulasi dan pelaporan kehadiran adalah beberapa dari masalah tersebut. Kondisi ini dapat memengaruhi penilaian disiplin dan partisipasi aktif siswa selain data administrasi akademik yang akurat. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan suatu sistem yang dapat menggantikan metode manual dengan metode teknologi informasi yang lebih efisien, akurat, dan mudah digunakan.

Penerapan sistem informasi absensi berbasis QR Code dan verifikasi lokasi GPS adalah salah satu pendekatan yang relevan dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Teknologi QR Code memungkinkan mahasiswa memindai kode unik untuk setiap sesi absensi, sementara GPS digunakan untuk memverifikasi kehadiran secara geografis agar sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh dosen. Solusi ini dianggap lebih aman karena hanya mahasiswa yang hadir di lokasi tertentu dalam waktu tertentu yang telah ditentukan yang memiliki hak untuk absen. Selain itu, sistem dibangun menggunakan teknologi fullstack berbasis web dengan React.js sebagai frontend, Express.js sebagai backend, dan Sequelize ORM untuk pengelolaan database MySQL. Ini memastikan fleksibilitas pengembangan dan kemudahan penggunaan.

Analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan adalah tahapan dari metode Waterfall yang digunakan dalam pengembangan sistem ini. Tiga peran utama dapat dilakukan oleh sistem: administrator mengelola sistem, guru mengelola sesi absensi dan data kehadiran, dan siswa melakukan proses absensi. Selain fitur utama seperti scan QR dan validasi lokasi, sistem juga menawarkan ekspor data ke format PDF/CSV, visualisasi statistik kehadiran dengan Chart.js, dan notifikasi real-time menggunakan Socket.IO. Dengan integrasi fitur-fitur ini, sistem diharapkan dapat menyediakan solusi manajemen kehadiran yang lengkap, efisien, dan berkelanjutan untuk lingkungan akademik. Pengembangan sistem ini adalah upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan berbasis TI selain menjadi bentuk adaptasi terhadap era digital.

METODOLOGI PENELITIAN



Gambar 1. SDLC Waterfall

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan sistematis untuk pengembangan perangkat lunak berbasis Java dengan metode Waterfall. Metode Waterfall adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menggunakan alur kerja linier berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Disini disertakan diagram untuk memberikan alur kerja yang sistematis dalam pengembangan aplikasi kas. Tahap-tahapnya memastikan setiap aspek, mulai dari kebutuhan pengguna hingga pengujian akhir, diperhatikan dengan baik. Selain itu, metode ini membantu mengurangi kemungkinan kesalahan selama pengembangan aplikasi, karena setiap langkah dijalankan secara terstruktur. Berikut adalah rincian metodologi yang diterapkan:

1. Tahap Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi untuk memahami kebutuhan pengguna. Teknik yang digunakan meliputi:

- a. Wawancara: Dilakukan untuk menanyakan masalah dengan sistem absensi manual kepada dosen, admin akademik, dan beberapa mahasiswa.
- b. Observasi: Melihat proses absensi yang masih menggunakan tanda tangan atau input manual.

- c. Dokumentasi: Mempelajari laporan kehadiran, data mata kuliah, dan struktur manajemen pengguna yang digunakan dalam sistem sebelumnya.

Hasil dari tahap ini adalah dokumen Persyaratan Kebutuhan Software (SRS), yang mencakup fitur seperti login berbasis peran, pembuatan sesi absensi, scan kode QR, verifikasi GPS, ekspor laporan, dan statistik kehadiran.

2. Tahap Perancangan Sistem

Pada tahap ini, dilakukan perancangan arsitektur sistem dan antarmuka pengguna. Aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. Perancangan Diagram UML: Membuat diagram kasus, diagram kelas, dan diagram hubungan entitas untuk menunjukkan struktur sistem.
- b. Desain Antarmuka Pengguna: Membuat prototipe tampilan sistem menggunakan prinsip UI/UX yang responsif dan mudah digunakan oleh semua peran pengguna.
- c. Perancangan Basis Data: Membuat struktur tabel seperti pengguna, siswa, matakuliah, sesi, dan absensi untuk mendukung fungsi sistem.

Hasil tahap ini adalah menghasilkan blueprint sistem lengkap yang siap digunakan dalam kode program.

3. Tahap Implementasi

Tahap ini melibatkan pengkodean aplikasi berdasarkan desain yang telah dibuat. Aktivitas utama meliputi:

- a. Pengkodean: pembuatan aplikasi menggunakan React.js di frontend, Express.js di backend, dan Sequelize ORM untuk menghubungkan database MySQL.
 - b. Validasi Form dan Role: Memasukkan validasi input ke manajemen absensi dan formulir pengguna, dan menerapkan autentikasi berbasis JWT untuk role pengguna.
- Hasil dari tahap ini adalah sistem yang dapat dijalankan secara lokal dan memiliki fitur yang berjalan sesuai kebutuhan fungsional.

4. Tahap Pengujian Sistem

Setelah implementasi selesai, dilakukan pengujian sistem secara menyeluruh. Jenis pengujian yang dilakukan meliputi:

- a. Pengujian Fungsional: Memverifikasi kemampuan login, scan QR, validasi GPS, ekspor PDF/CSV, dan notifikasi real-time berjalan sesuai dengan spesifikasi.
- b. Pengujian Integrasi: Menguji hubungan antara modul, yaitu frontend dan backend, untuk memastikan data mengalir dengan benar.
- c. Pengujian Kinerja: Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa cepat sistem memproses permintaan pengguna saat digunakan secara bersamaan.

Hasil dari tahap ini adalah menunjukkan bahwa sistem tidak mengalami error besar. Kompatibilitas browser dan pengendalian timeout GPS telah diperbaiki.

5. Tahap Pemeliharaan

Setelah sistem diterapkan, dilakukan pemeliharaan untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik. Aktivitas meliputi:

- a. Pemantauan Sistem: Mencatat aktivitas dalam log dan mengawasi penggunaan sistem oleh pengguna.
- b. Perbaikan Bug: Memperbaiki kesalahan teknis yang mungkin muncul setelah penggunaan jangka panjang.
- c. Pembaruan Fitur: Menambahkan fitur tambahan seperti filter rekap kehadiran per mata kuliah, rekap bulanan, dan dukungan untuk notifikasi push melalui email atau WhatsApp.

Dengan mengikuti tahapan ini, diharapkan pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara efektif dan menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna.

Analisis Perangkat Lunak

1. Visual Studio Code

VS Code adalah editor source-code yang mudah digunakan dan fleksibel yang mendukung berbagai bahasa pemrograman, seperti JavaScript dan Node.js. Digunakan untuk menulis dan mengelola kode frontend dan backend sistem. Salah satu fitur utamanya adalah:

- a) Dukungan untuk ekstensi seperti Prettier, ESLint, dan integrasi Git yang memudahkan pengembangan
- b) IntelliSense untuk dokumentasi fungsi dan pelengkapan kode secara otomatis
- c) Terminal terintegrasi untuk menjalankan perintah npm dan sequelize.

2. Node Js dan Express Js

Node.js dan Express.js adalah runtime JavaScript berbasis server, sedangkan Express.js adalah kerangka backend yang digunakan untuk membuat RESTful API di sisi server. Fitur utamanya adalah sebagai berikut:

- a) Routing HTTP yang sederhana dan fleksibel
- b) Middleware untuk autentikasi, parsing JSON, dan logging
- c) Skalabilitas tinggi untuk menangani secara efisien berbagai permintaan.

3. React Js

React.js adalah pustaka JavaScript yang dimaksudkan untuk membuat antarmuka pengguna (UI) berbasis komponen. React digunakan di frontend proyek ini. Fitur utamanya adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan berbasis komponen membuat pengembangan antarmuka antarmuka lebih terstruktur
- b) Virtual DOM meningkatkan kinerja pembaruan elemen antarmuka
- c) Integrasi dengan library lain seperti react-router-dom untuk navigasi halaman dan html5-qrcode untuk pemindaian QR.

4. Sequelize ORM dengan MY SQL

Sequelize ORM with MySQL adalah Object Relational Mapping (ORM) yang dibuat untuk Node.js dan mendukung berbagai sistem manajemen basis data, termasuk MySQL. Sistem ini menggunakan Sequelize untuk mengintegrasikan model JavaScript ke dalam tabel relasional. Fitur utamanya adalah sebagai berikut:

- a) Query SQL ditulis dalam format JavaScript, yang membuatnya lebih aman dan mudah dibaca
- b) Mendukung validasi model dan relasi antar table
- c) Dapat dengan mudah melakukan migrasi database dan seed data.

5. Chart Js

Chart.js adalah pustaka JavaScript yang dapat digunakan untuk menampilkan grafik statistik kehadiran dalam format visual seperti bar, garis, atau pie. Fitur utamanya adalah:

- a) Mendukung berbagai jenis grafik
- b) Responsif dan mudah diintegrasikan ke React
- c) Mempermudah pengawasan pola kehadiran siswa.

6. Socket. IO

Socket.IO adalah library JavaScript yang dirancang untuk mengirimkan notifikasi antara server dan client secara real-time. Digunakan dalam sistem ini untuk memberikan informasi langsung saat sesi absensi dibuat atau saat mahasiswa berhasil melakukannya. Fitur utamanya adalah sebagai berikut:

- a) Memungkinkan komunikasi dua arah antara client dan server tanpa perlu refresh halaman
- b) Mendukung fallback otomatis untuk koneksi lambat
- c) Menampilkan notifikasi tentang status absensi dan kehadiran siswa.

7. JWT (JSON Web Token)

JWT, atau JSON Web Token, digunakan untuk mengautentikasi dan otorisasi pengguna berdasarkan peran mereka, seperti pengurus, guru, dan siswa. Salah satu fitur utamanya adalah sebagai berikut:

- a) Token disimpan di browser dan dikirim dengan permintaan API
- b) Tanda tangan digital menjamin keamanan
- c) Waktu aktif token dapat diatur untuk membatasi sesi pengguna.

8. My SQL dengan phpMyAdmin

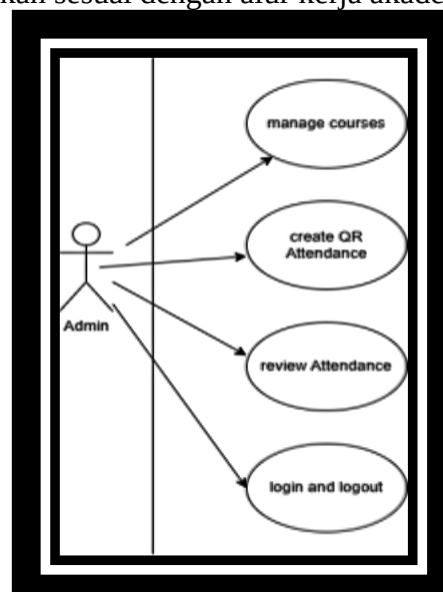
phpMyAdmin (XAMPP/Remote) adalah sistem manajemen basis data MySQL yang digunakan untuk menyimpan data pengguna, riwayat kehadiran, dan sesi absensi. phpMyAdmin mempermudah pengelolaan database melalui antarmuka web. Salah satu fitur utamanya adalah struktur tabel relasional dan relasi entitas (mahasiswa, sesi, absensi). Ini juga mendukung pertanyaan manual dan import/export data. Dan itu cocok untuk aplikasi skala kecil hingga menengah.

Diagram Teknis

Selama proses membuat aplikasi sistem informasi absensi siswa, diagram teknis digunakan untuk menunjukkan alur sistem, struktur data, dan interaksi antar entitas. Untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan beroperasi secara optimal, aman, dan efisien, diagram seperti Use Case Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD), dan Flowchart sangat penting. Setiap diagram membantu tim pengembang memahami kebutuhan fungsional, struktur database, dan prosedur operasi aplikasi.

1. Use Case Diagram:

Pengguna dan sistem berinteraksi melalui Use Case Diagram. Administrasi, guru, dan siswa adalah aktor utama dalam penggunaan sistem informasi absensi siswa. Masing-masing peran berhubungan dengan fitur-fitur utama sistem dalam diagram ini. Login, manajemen data mahasiswa, manajemen mata kuliah, pembuatan sesi absensi, absen menggunakan QR dan lokasi GPS, dan logout adalah use case utama yang tercantum. Dengan menggunakan diagram contoh, pengembang dan pemangku kepentingan dapat lebih mudah memahami fungsi utama sistem secara visual. Diagram ini juga membantu proses validasi kebutuhan pengguna sejak tahap awal pengembangan. Ini memastikan bahwa fitur yang dikembangkan sesuai dengan alur kerja akademik nyata.

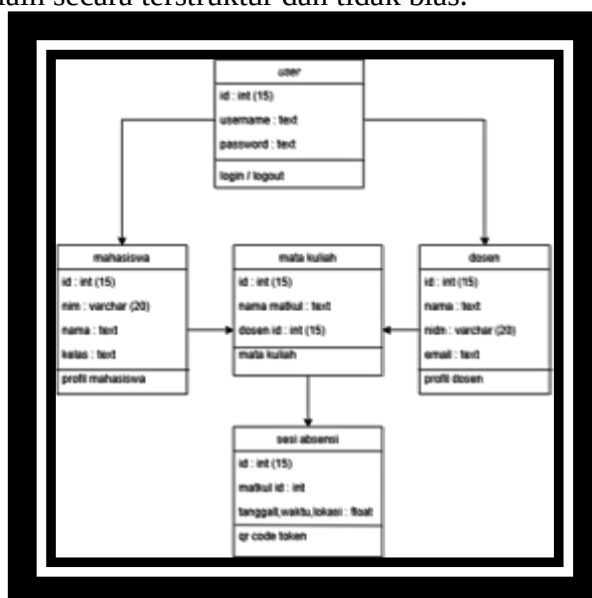


Gambar 2. Use Case

2. Class Diagram:

Class diagram dalam aplikasi, serta atribut dan metode yang dimiliki oleh masing-masing kelas, diwakili dalam diagram kelas untuk menunjukkan struktur internal sistem. Beberapa kelas utama yang digunakan dalam sistem informasi absensi mahasiswa adalah User, Student, Course, Absence Session, dan Absence. Setiap kelas memiliki identitas, nama, tanggal, dan lokasi, serta metode untuk fungsinya, seperti menambah data, menghapus data, absen siswa, dan validasi lokasi.

Selain itu, diagram ini menunjukkan hubungan antar kelas. Misalnya, ada hubungan antara dosen dan matakuliah, atau hubungan antara kelas siswa dengan absensi many-to-one. Selain memberikan gambaran mendalam tentang struktur logika sistem dan aliran data, kelas diagram sangat membantu dalam proses pengkodean dan debugging karena memungkinkan pengembang untuk memahami bagaimana setiap komponen sistem berinteraksi satu sama lain secara terstruktur dan tidak bias.



Gambar 3. Class Diagram

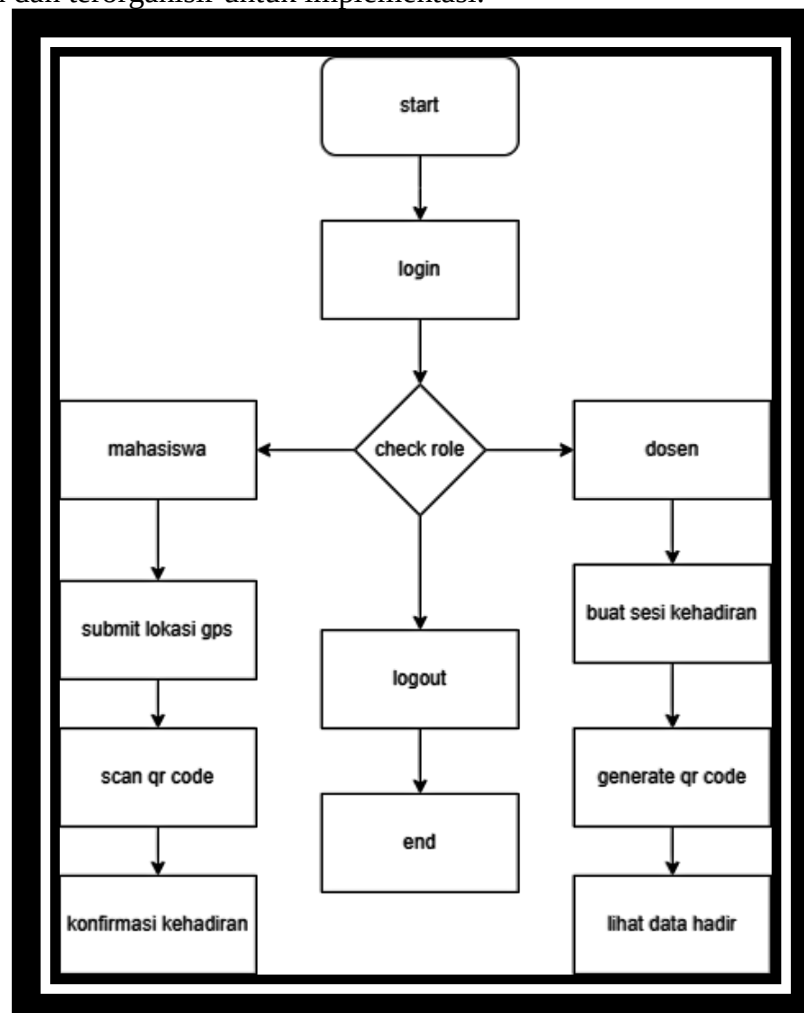
3. Flowchart

Flowchart adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan alur proses atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas secara sistematis dan logis. Mereka menggunakan simbol standar seperti terminator, proses, keputusan, dan input/output untuk mempermudah pemahaman alur logika program. Flowchart berfungsi sebagai representasi visual dari urutan proses yang dilakukan oleh pengguna dengan peran yang berbeda (admin, guru, dan siswa) dalam sistem saat mengembangkan sistem

Flowchart yang dirancang menunjukkan alur kerja utama sistem. Ini dimulai dengan memasuki sistem menggunakan hak akses pengguna dan kemudian memilih menu sesuai dengan peran pengguna. Misalnya, dalam peran admin, menu mencakup manajemen data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Di sisi lain, dosen memiliki kemampuan untuk membuat sesi absensi dengan QR Code dan lokasi GPS, serta melihat dan mengelola data kehadiran. Mahasiswa diarahkan ke proses pemindaian QR Code dan pengiriman lokasi

Alur terus memproses dan menyimpan data ke dalam database, dan sistem memberikan notifikasi dan validasi berdasarkan data yang dikirim. Setelah proses selesai, pengguna dapat melihat atau mengunduh laporan data absensi dalam format PDF atau CSV, dan melihat statistik kehadiran melalui visualisasi yang disediakan oleh Chart.js. Flowchart ini

tidak hanya membantu dalam tahap desain sistem tetapi juga berfungsi sebagai pedoman yang konsisten dan terorganisir untuk implementasi.

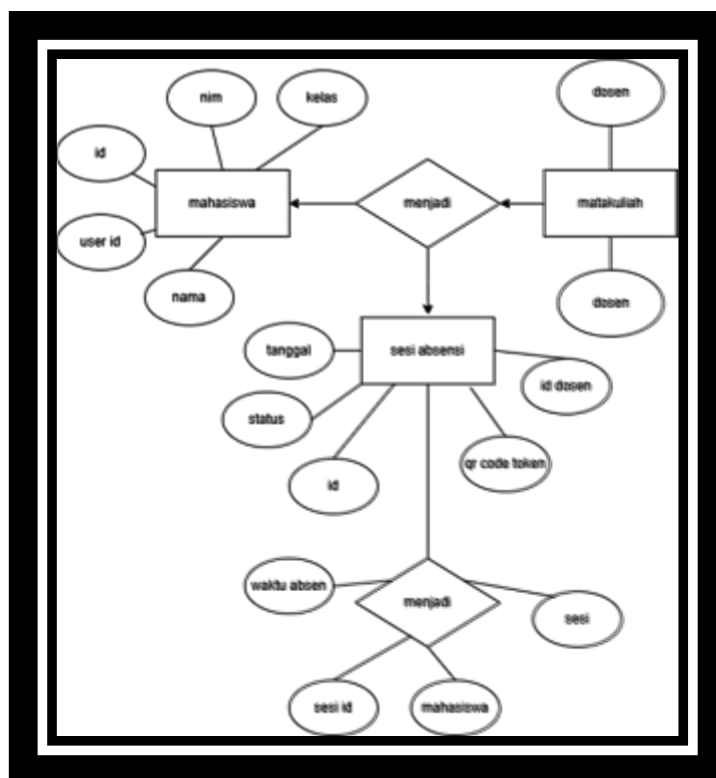


Gambar 4. Flowchart

4. Entity Relationship Diagram (ERD):

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah representasi visual struktur basis data yang digunakan saat membuat sistem informasi absensi siswa. ERD membantu menunjukkan entitas utama sistem, atributnya, dan hubungan yang terjadi antara mereka. Dalam sistem ini, user, siswa, dosen, mata kuliah, sesi absensi, dan absensi adalah entitas yang diwakili. Dalam tabel database, setiap entitas memiliki atribut seperti id, nama, nim, tanggal, qrCodeToken.

Diagram juga menunjukkan hubungan antar entitas, seperti hubungan one-to-many antara mahasiswa dan absensi atau one-to-many antara guru dan mata kuliah. ERD memastikan semua hubungan terdefinisi secara logis dan mencegah redudansi data, yang memungkinkan perancangan database yang optimal. Diagram ini sangat penting untuk memastikan integritas data dan efisiensi query selama aplikasi berjalan.



Gambar 5. ERD

Kebutuhan utama untuk pencatatan kehadiran siswa secara digital, aman, dan efektif dipenuhi oleh aplikasi sistem informasi absensi berbasis web ini. Sistem ini dapat menggantikan proses absensi manual yang selama ini dianggap kurang efektif, dengan fitur utama seperti pemindaian kode QR, verifikasi lokasi GPS, dan dukungan ekspor laporan dan statistik kehadiran. Selain itu, penggunaan kontrol akses berbasis peran, juga dikenal sebagai autentikasi berbasis peran, memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai otoritasnya. Dengan demikian, sistem tetap aman dari sisi keamanan.

Meskipun sistem berfungsi dengan baik dan stabil, beberapa keterbatasan masih ada. Misalnya, diperlukan koneksi internet yang stabil untuk validasi lokasi dan pembacaan kode QR secara langsung. Namun demikian, sistem ini sudah layak digunakan dalam skala institusi pendidikan dan dapat diperluas. Pengembangan lanjutan dapat mencakup integrasi dengan sistem akademik kampus yang lebih kompleks, pelacakan kehadiran berbasis mobile, dan fitur notifikasi push.

HASIL DAN PEMBAHASAN

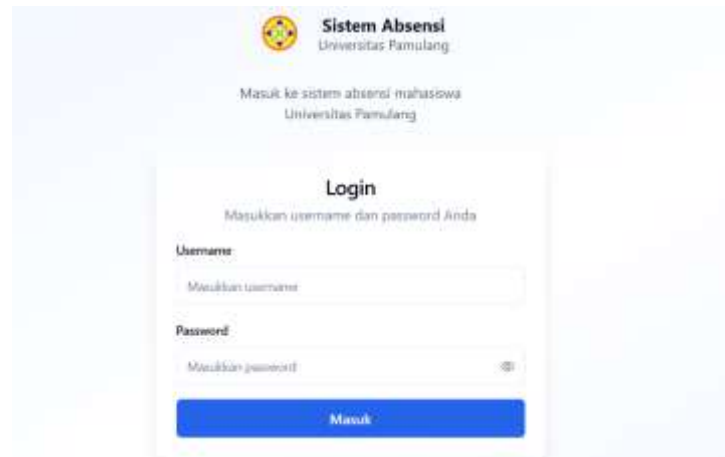
A. Implementasi

Pengembangan aplikasi sistem absensi siswa berbasis web telah berhasil diselesaikan dengan menggunakan teknologi React.js di frontend dan Express.js di backend, dengan database MySQL yang dikelola melalui Sequelize ORM. Fitur utama sistem yang berhasil diterapkan adalah modul login, yang sangat penting untuk menjaga keamanan sistem dan mengatur akses berdasarkan peran pengguna.

1. Menu Login:

Aplikasi menyediakan tampilan halaman login yang responsif dan mudah digunakan untuk mengatur akses pengguna ke sistem sesuai dengan peran mereka, seperti admin, dosen, atau mahasiswa. Proses validasi dilakukan dengan memverifikasi username dan password yang disimpan dalam database. Secara real-time, sistem akan memberikan umpan balik dalam bentuk notifikasi keberhasilan login. Dan jika username atau password yang dimasukkan salah maka pengguna tidak akan bisa melanjutkan untuk mengakses

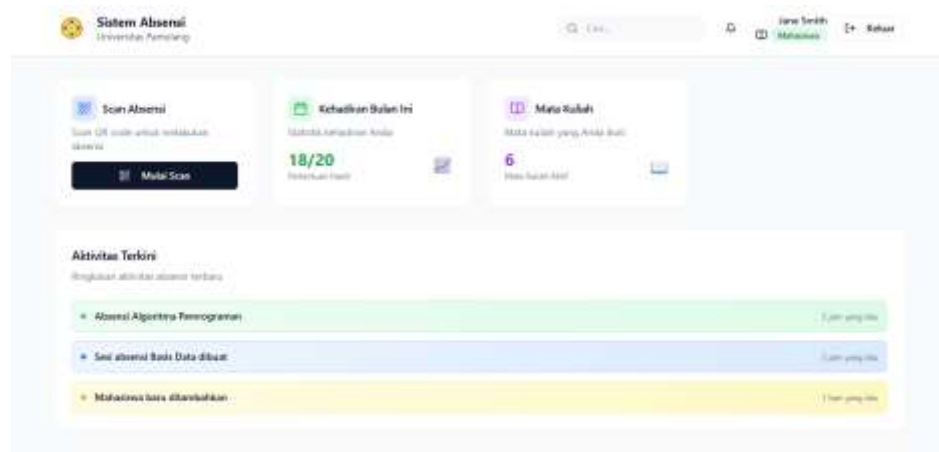
Pada tahap pengujian, akun uji coba standar adalah "mahasiswa" dengan kata sandi "bisa di isi apa aja". Hasil implementasi menunjukkan bahwa modul login beroperasi dengan baik dan hanya memberikan akses kepada pengguna yang memasukkan informasi kredensial dengan benar. Jika ada kesalahan input, sistem akan menolak akses dan menunjukkan pesan kesalahan. Untuk memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai otoritasnya, modul ini telah terintegrasi dengan sistem kontrol akses berbasis peran.



Gambar 6. Tampilan Login

2. Menu Dashboard Mahasiswa:

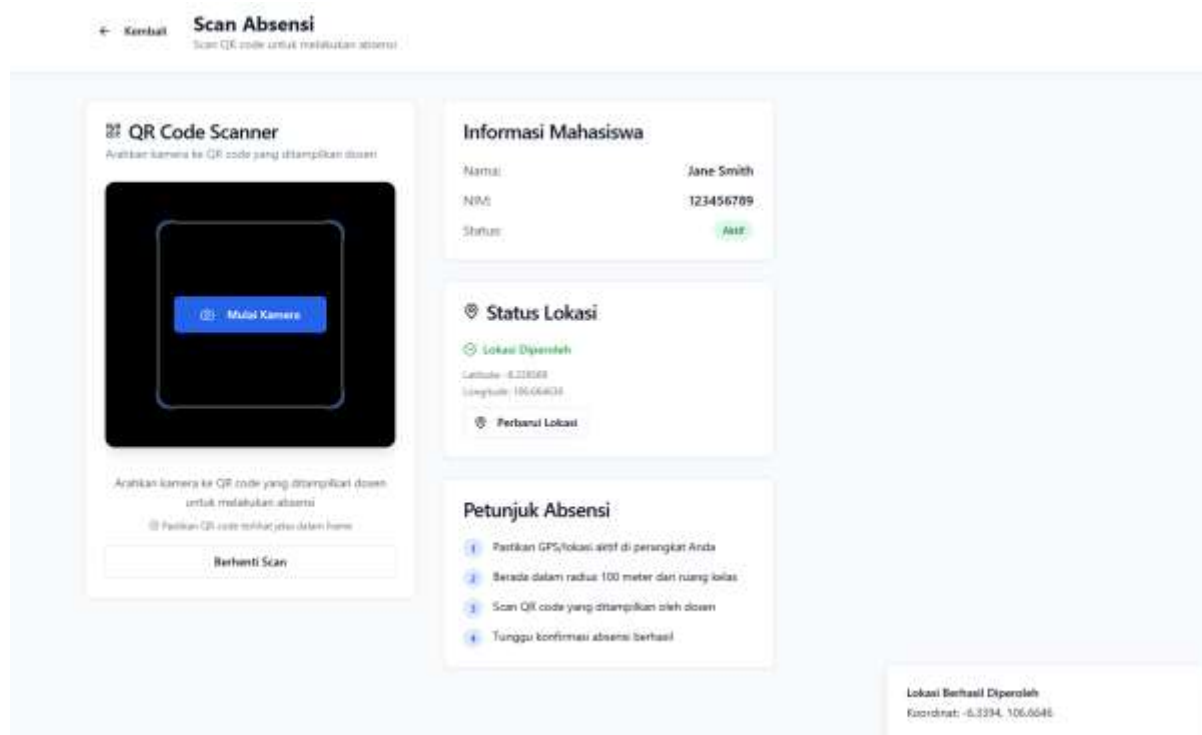
Setelah login ke peran mahasiswa, tampilan awal modul Dashboard Mahasiswa menampilkan tiga fitur utama: Statistik Kehadiran Bulanan, Daftar Mata Kuliah yang Diikuti, dan Scan Absensi untuk memindai QR Code. Selain itu, ada bagian "Aktivitas Terkini" yang menunjukkan aktivitas terakhir siswa, termasuk absensi berhasil dan pembaruan data.



Gambar 7. Dashboard Mahasiswa

3. Scan QR Code dan Verifikasi Lokasi GPS:

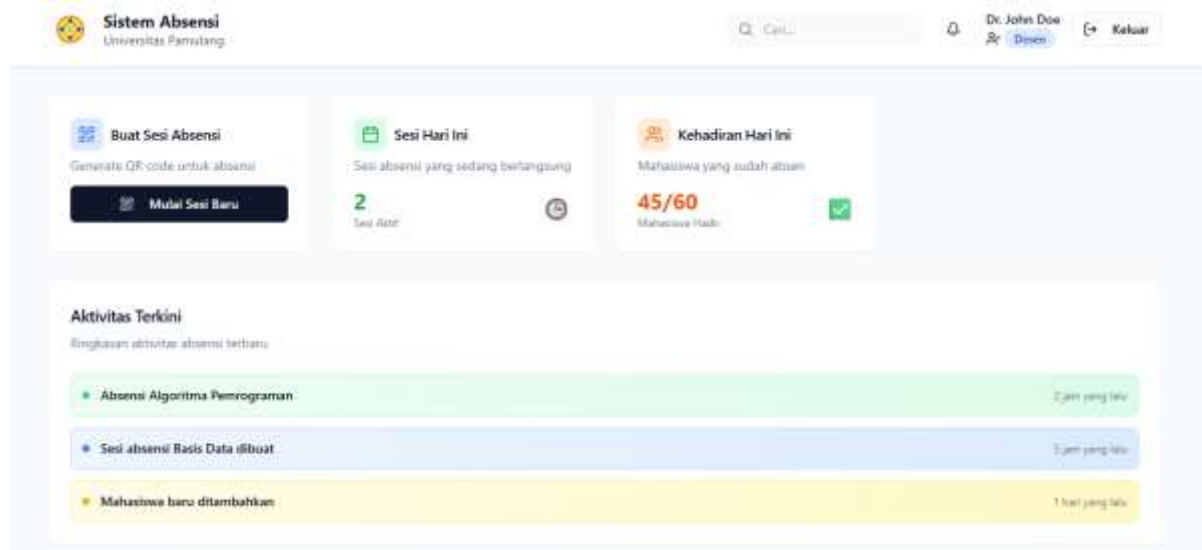
Mahasiswa dapat menggunakan kamera perangkat untuk melakukan proses absensi dengan mengakses menu "Scan Absensi". Dengan menggunakan fitur GPS, aplikasi akan memindai kode QR dan mengumpulkan koordinat lokasi (latitude dan longitude). Absensi hanya dapat dilakukan jika kode QR valid dan lokasi berada dalam radius 100 meter dari lokasi yang ditetapkan oleh dosen. Jika koordinat berhasil diperoleh, sistem akan menampilkan pesan dan menampilkan status lokasi secara real-time.



Gambar 8. Scan QR Code dan Verifikasi Lokasi GPS

Menu Dashboard Dosen:

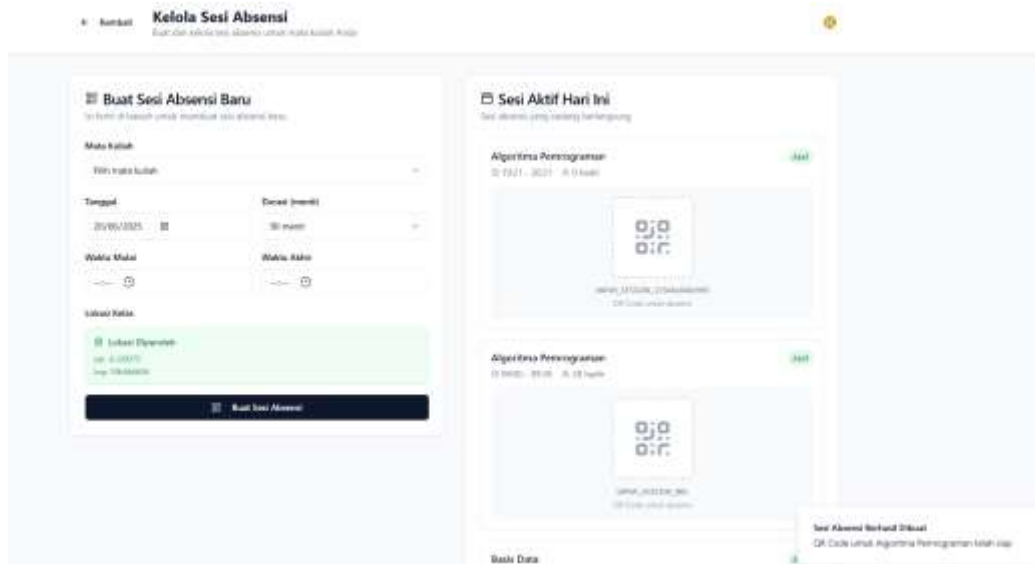
Dashboard memungkinkan dosen untuk melihat log aktivitas sistem, seperti pembuatan sesi baru dan kehadiran mahasiswa. Dashboard juga menampilkan informasi tentang sesi absensi, sesi hari ini, dan kehadiran hari ini.



Gambar 9. Dashboard Dosen

4. Pembuatan sesi absensi (Dosen):

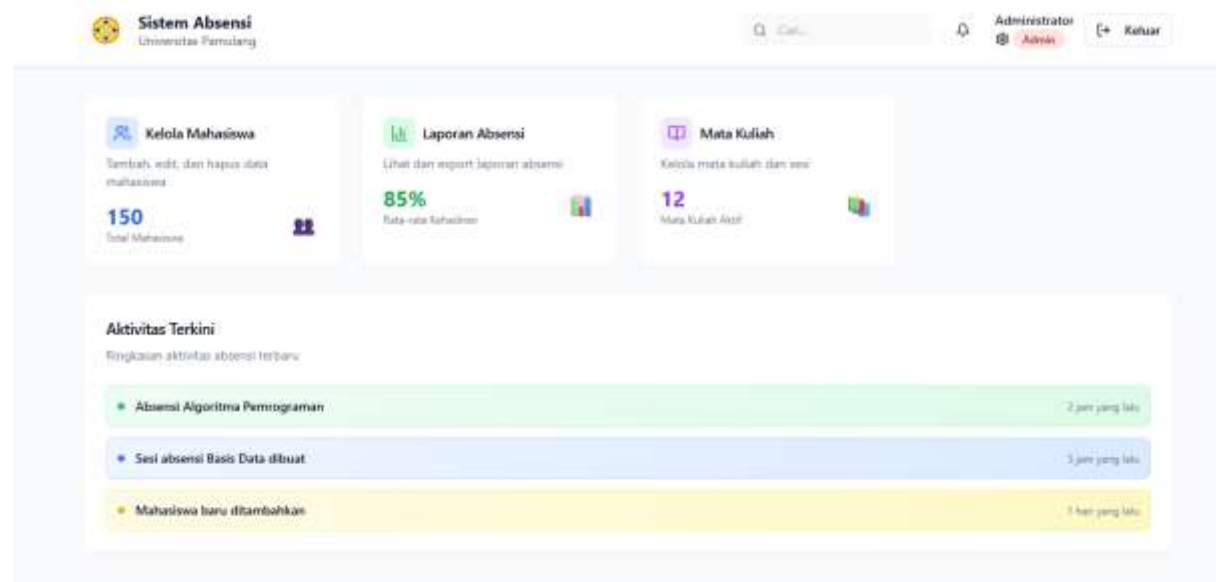
Untuk setiap mata kuliah yang tidak berlangsung, dosen dapat membuat sesi absensi baru dengan mengatur mata kuliah, tanggal, durasi, mulai, dan akhir, serta lokasi ruang kelas. Dengan mengklik tombol "Tentukan Lokasi Kelas", lokasi GPS dapat diambil secara otomatis. Setelah sesi dibuat, sistem akan menghasilkan kode QR unik yang dapat dipindai oleh siswa. Jika sesi masih berlangsung, statusnya ditandai sebagai "Aktif".



Gambar 10. Pembuatan Sesi Absensi Mahasiswa

5. Menu Dashboard Administrator:

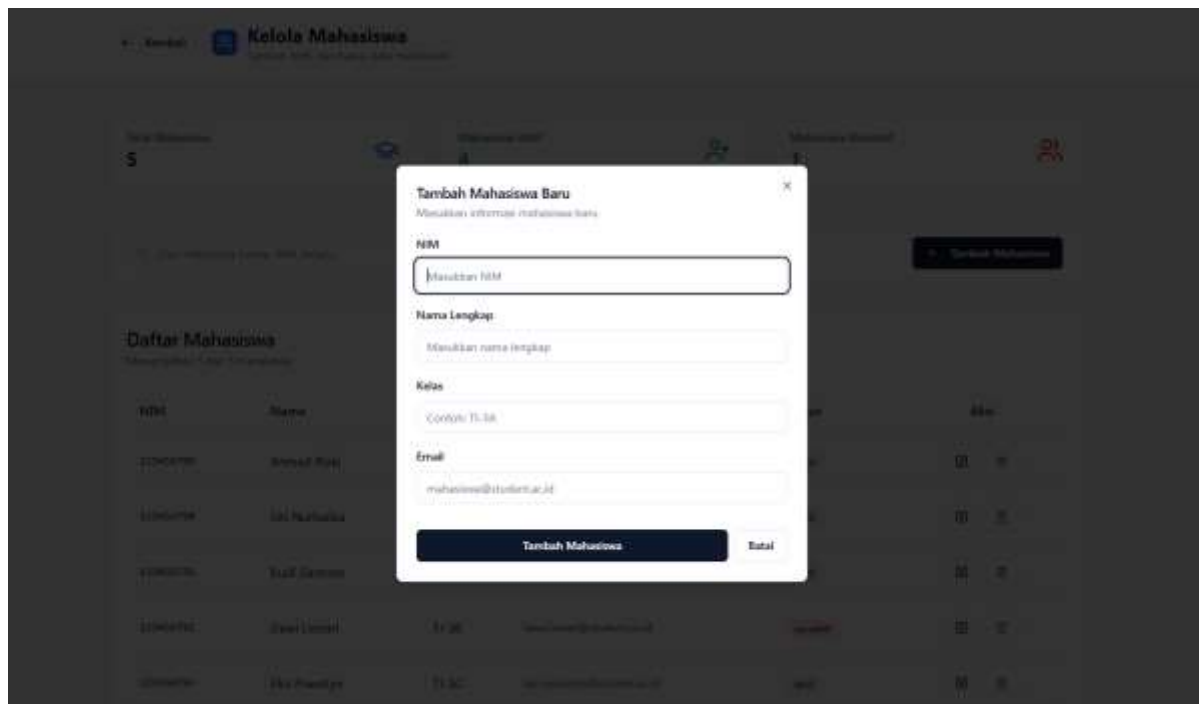
Seluruh data sistem dapat dikelola oleh administrator. Tiga komponen utama terdiri dari tampilan dashboard: Kelola Mahasiswa, Laporan Absensi, dan Mata Kuliah. Di bagian bawah, ringkasan aktivitas, seperti penambahan siswa atau sesi absensi, juga ditampilkan.



Gambar 11. Dashboard administrator

6. Manajemen Data Mahasiswa (Admin):

Data siswa dapat ditambahkan, diubah, dan dihapus oleh admin. NIM, nama, kelas, email, status, dan tombol edit dan hapus ditampilkan dalam tabel. Dengan fitur pencarian, manajer dapat memfilter data berdasarkan nama, NIM, atau kelas.



Gambar 12. Manajemen Data Mahasiswa

B . Kutipan dan acuan

Salah satu inovasi teknologi dalam manajemen akademik adalah sistem absensi digital, yang diciptakan karena kebutuhan akan pencatatan kehadiran yang efisien dan akurat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chowdhury et al. (2022), penggunaan sistem absensi berbasis teknologi seperti QR Code dan GPS terbukti efektif untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dengan metode manual. Ini termasuk ketidakefisienan waktu, kemungkinan kecurangan (titip absen), dan kesalahan pencatatan. Dalam sistem tersebut, guru dapat membuat token QR yang dipindai oleh siswa selama sesi berlangsung. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi lokasi geografis siswa untuk memastikan bahwa mereka pergi dari lokasi yang sesuai dengan koordinat yang telah ditetapkan sebelumnya (Chowdhury et al., 2022). Metode ini memungkinkan pendataan kehadiran yang sangat presisi, yang sebelumnya sulit dicapai dengan sistem tanda tangan konvensional. Selain itu, sistem berbasis geofencing yang dikembangkan oleh Gite et al. (2023) memungkinkan proses presensi hanya jika pengguna berada dalam radius lokasi tertentu. Metode ini memungkinkan sistem untuk secara otomatis menolak kehadiran di luar wilayah yang telah ditentukan, meningkatkan keakuratan data dan kemampuan pengawasan. Metode ini juga menjadi fleksibel dan mudah diterapkan di berbagai lingkungan pendidikan berkat integrasi sistem ini ke dalam antarmuka berbasis web dan aplikasi mobile. Metode yang menggunakan Kode QR dinilai lebih mudah dan menguntungkan. Menurut Raut et al. (2023), sistem ini hanya membutuhkan perangkat seluler dengan kamera dan koneksi internet. Pengguna hanya perlu memindai kode QR yang telah disediakan, dan data kehadiran akan secara otomatis dicatat dalam sistem. Institusi pendidikan skala menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan anggaran untuk membeli perangkat khusus tetapi ingin menerapkan sistem pencatatan kehadiran digital dengan baik dapat menggunakan solusi ini. Selain itu, fitur notifikasi real-time adalah bagian penting

dari sistem absensi kontemporer. Novu (2024) mengatakan bahwa sistem dapat menggunakan Socket.IO untuk mengirimkan notifikasi instan kepada guru atau administrator tentang absensi siswa. Hal ini memungkinkan pemantauan kehadiran secara langsung tanpa menunggu laporan akhir, meningkatkan keterlibatan pengguna dalam proses pengawasan digital. Kajian tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi absensi mahasiswa yang menggabungkan kode QR, verifikasi lokasi GPS, dashboard statistik, ekspor data, dan notifikasi real-time adalah solusi yang tepat untuk masalah pencatatan kehadiran di era digital. Sistem ini tidak hanya efisien dan akurat, tetapi juga skalable dan fleksibel, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Firmansyah dan Sari (2023), untuk mendukung pelaporan administratif secara terstruktur dan profesional, ekspor data ke format CSV dan PDF juga dianggap sebagai fitur penting dalam aplikasi pendidikan modern. Sebagai tambahan, Putra dan Lestari (2022) menjelaskan bagaimana penggabungan kode QR dengan sistem berbasis web dan pemrosesan koordinat GPS memungkinkan validasi kehadiran yang cepat dan efektif di lingkungan akademik. Secara metodologi, pendekatan Waterfall masih relevan untuk digunakan dalam pengembangan perangkat lunak pendidikan berbasis desktop karena sifatnya yang terstruktur dan linier (Sutrisno & Hidayat, 2023), dan didukung oleh pustaka Java Swing, yang membuat pembuatan antarmuka GUI lebih mudah, menurut Yuliana dan Hartati (2021).

SIMPULAN

Studi dan pelaksanaan sistem informasi absensi siswa berbasis web ini menunjukkan bahwa teknologi digital seperti kode QR dan verifikasi lokasi GPS dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan pencatatan kehadiran siswa. Sistem ini dibangun menggunakan arsitektur fullstack, menggunakan React.js di frontend, Express.js di backend, dan MySQL sebagai basis data yang dikelola melalui Sequelize ORM. Tiga jenis peran pengguna untuk administrator, guru, dan siswa dikelola melalui autentikasi berbasis peran, yang memberikan kontrol akses yang terstruktur.

Pemindaian kode QR, validasi lokasi geografis, pembuatan sesi absensi dosen, dan ekspor laporan absensi dalam format PDF/CSV adalah fitur utama yang dikembangkan yang berjalan dengan baik sesuai pengujian. Penggunaan Chart.js untuk menampilkan statistik kehadiran dan Socket.IO untuk notifikasi dalam waktu nyata juga meningkatkan pengalaman pengguna. Seluruh modul menunjukkan bahwa itu stabil, responsif, dan layak untuk digunakan di lingkungan akademik, menurut hasil pengujian dan evaluasi sistem.

Saran

Sistem informasi absensi yang akan datang harus diintegrasikan secara langsung dengan sistem akademik universitas. Ini akan memungkinkan data kehadiran untuk membantu proses evaluasi akademik seperti KRS dan penilaian. Untuk membuat sistem lebih mudah digunakan oleh siswa dan guru, aplikasi mobile harus dibuat. Selain itu, memberikan notifikasi otomatis melalui saluran komunikasi seperti email atau WhatsApp akan membuat komunikasi lebih mudah dan cepat. Untuk menghindari kecurangan lokasi saat absensi, validasi lokasi berbasis GPS harus ditingkatkan. Terakhir, untuk mendukung aspek keamanan dan transparansi dalam penggunaan sistem secara keseluruhan, sistem harus dilengkapi dengan fitur audit log yang dapat mencatat semua riwayat aktivitas pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Chowdhury, M. E. H., Rahman, M. M., Hasan, M. K., Alam, M. G. R., & Alhamid, M. F. (2022). A smart attendance system using QR code and geo-location verification for higher education. *Sensors*, 22(5), 1804.

- Firmansyah, R., & Sari, N. (2023). Integrasi sistem informasi kehadiran dengan ekspor data CSV dan PDF pada aplikasi pendidikan. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 6(4), 321–330.
- Gite, A., Deshmukh, S., Kulkarni, D., & Patel, R. (2023). Geofencing based attendance monitoring system using GPS and mobile application. *International Journal of Computer Applications*, 175(23), 9–14.
- Novu. (2024). Real-time notifications using Socket.IO for attendance systems. *Novu Technical Documentation*.
- Putra, A. Y., & Lestari, D. A. (2022). Sistem informasi absensi menggunakan GPS dan QR code berbasis web. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer (JTIC)*, 8(1), 17–24.
- Raut, M., Sharma, S., & Patil, A. (2023). QR Code based attendance system using web technologies. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 10(4), 1028–1032.
- Siregar, R. H., & Prasetyo, D. (2021). Implementasi QR Code pada sistem absensi mahasiswa berbasis Android. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, 9(2), 145–152.
- Sutrisno, T., & Hidayat, R. (2023). Analisis penerapan metode waterfall dalam pengembangan perangkat lunak absensi digital. *Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi*, 5(2), 102–109.
- Yuliana, M., & Hartati, A. (2021). Penggunaan Swing dalam pengembangan aplikasi desktop berbasis Java. *Jurnal Ilmu Komputer dan Aplikasi (JIKA)*, 12(3), 211–218.